

Tours Assistidos em Todo o SEP, Números que Fecham & Telas sem Corte

Sequência da atualização de 24/09: o tour guiado, que nasceu em um único módulo, passou a cobrir os dez módulos do sistema, de Onboarding a Perfil. No caminho, os indicadores de Crédito passaram a sair dos dados e dez telas deixaram de ter conteúdo escondido atrás do rodapé.

SISTEMA & VERSÃO

SEP Frontend · Angular 20

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Daniel Möllmann

PERÍODO

1 e 2 de Outubro de 2026

EDIÇÃO ANTERIOR

**Atualização do Frontend ·
24/09**

O que esta entrega traz ao SEP

Três frentes, todas verificadas no navegador antes de apresentar

✔ Síntese executiva

Na atualização anterior, o sistema aprendeu a **se demonstrar sozinho** em um módulo. Agora qualquer pessoa da Diretoria ou da operação pode abrir o painel de Ajuda, escolher **qualquer um dos dez módulos** e assistir à tarefa acontecendo na própria tela, com cursor, destaque, narração em português e música de fundo. As operações sensíveis, como aceitar um contrato, enviar um Pix ou resolver uma ocorrência, são demonstradas **com a mesma confirmação por TOTP que o sistema exige** de quem usa de verdade.

Em paralelo, o que a tela mostra foi conferido contra os dados: os números de Crédito fecham entre uma tela e outra, e as telas que cortavam o conteúdo atrás do rodapé passaram a rolar.

🖥 Frentes entregues

- ▶ **Tours nos 10 módulos:** Onboarding, Crédito, Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Credora, Usuários, Parâmetros e Perfil, com 52 roteiros.
- ▶ **Números que fecham:** indicadores de Crédito calculados das propostas, com uma regra única para "aprovada".
- ▶ **Telas sem corte:** 10 telas passaram a rolar em vez de esconder conteúdo atrás do rodapé; 0 de 28 telas cortadas nos três tamanhos de referência.

☑ Como foi verificado

- ▶ **No navegador, por clique:** cada roteiro por tarefa foi executado do início ao fim, sem erro, com a conta do papel que o usa.
- ▶ **Em vários papéis:** administração, financeiro, backoffice e duas contas de credora, cada uma vendo só o que o papel alcança.
- ▶ **Testes automatizados:** de 687 para **710 testes**, todos aprovados, em 97 arquivos.
- ▶ **No monitor ultrawide:** as telas dos tours foram conferidas em 3413×1260, o tamanho de uso real.

Os números da entrega

Contados no código e no navegador, não estimados

10 módulos

Com tour assistido

Em 24/09 havia um. Entraram nove: Onboarding, Crédito, Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Credora, Parâmetros e Perfil.

52 roteiros

42 por tarefa e 10 de módulo completo

Quem quer ver só o cadastro não precisa assistir ao módulo inteiro: cada tarefa tem o seu roteiro.

710 passos

Narrados nos roteiros por tarefa

Cada passo destaca um ponto da tela, explica o que ele faz e, quando é o caso, age sobre ele.

8 operações

Sensíveis, com confirmação por TOTP

Incluir usuário, editar papéis, alterar parâmetro, aceitar contrato, renegociar, solicitar desembolso, resolver ocorrência e reprocessar.

0 de 28

Telas com conteúdo cortado

Eram 10 telas passando do rodapé sem rolagem. Varredura a 1440×900, 1920×1080 e 3413×1260.

710 testes

100% aprovados, em 97 arquivos

Eram 687 em 24/09. Os testes do motor do tour passaram de 6 para 24.

Os dez módulos, um tour para cada área

Ajuda (?) → Tours assistidos → módulo → tarefa

Como o tour trata cada tela

Cada roteiro parte do Dashboard e chega à tela pelo menu, como faria um operador. Para não deixar nada de fora, a regra de montagem foi: **todo cartão, seção e controle que existe na tela precisa ser citado**. Uma revisão apontou que o tour de Crédito não mencionava "Informações complementares" e "Documentos anexados"; as duas seções, o resumo e a segurança entraram.

- ▶ **Painel de Ajuda por módulo:** cada módulo tem ícone e cor próprios, os mesmos do menu lateral.
- ▶ **Só o que o papel alcança:** o backoffice não vê a agenda financeira; o cliente só vê a Credora e o Perfil.
- ▶ **Números sem inventar:** quando um valor da tela não vem dos dados, a narração explica o significado sem citar o número.

Cronologia da entrega

DATA	ENTREGA
01/10	Tours de Onboarding, Crédito (com as seções que faltavam) e Parâmetros; ícones e cores por módulo; indicadores de Crédito; correção do corte de conteúdo.
02/10	Tours de Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Credora e Perfil; persona de credora por conta; endurecimento do motor; envio do trabalho para continuar em casa.

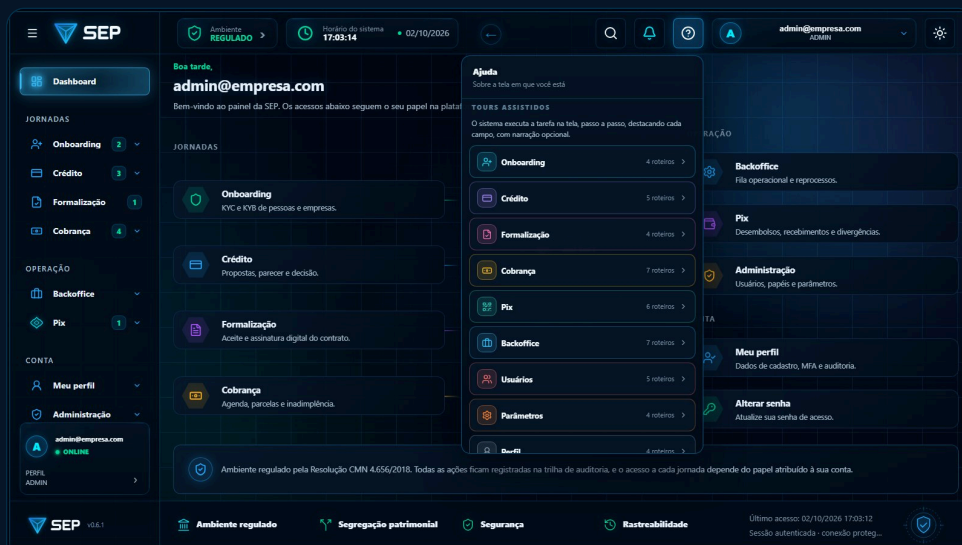
MÓDULO	ROTEIROS	PASSOS	QUEM VÊ	MÓDULO COMPLETO (1x)	SITUAÇÃO
Onboarding	4	44	Admin, financeiro, backoffice	≈ 7 min	✓ Verificado
Crédito	5	61	Admin, financeiro, backoffice	≈ 9 min	✓ Verificado
Formalização	4	53	Admin, financeiro, backoffice	≈ 7 min	✓ Verificado
Cobrança	7	130	Admin, financeiro (backoffice: 2 roteiros)	≈ 17 min	✓ Verificado
Pix	6	112	Admin, financeiro, backoffice (consultas)	≈ 16 min	✓ Verificado

MÓDULO	ROTEIROS	PASSOS	QUEM VÊ	MÓDULO COMPLETO (1x)	SITUAÇÃO
Backoffice	7	116	Admin, financeiro, backoffice	≈ 20 min	✓ Verificado
Credora	6	61	Cliente (contas de credora)	≈ 9 min	✓ Verificado
Usuários	5	53	Administração	≈ 5 min	✓ Verificado
Parâmetros	4	40	Administração	≈ 5 min	✓ Verificado
Perfil	4	40	Todos os papéis	≈ 6 min	✓ Verificado

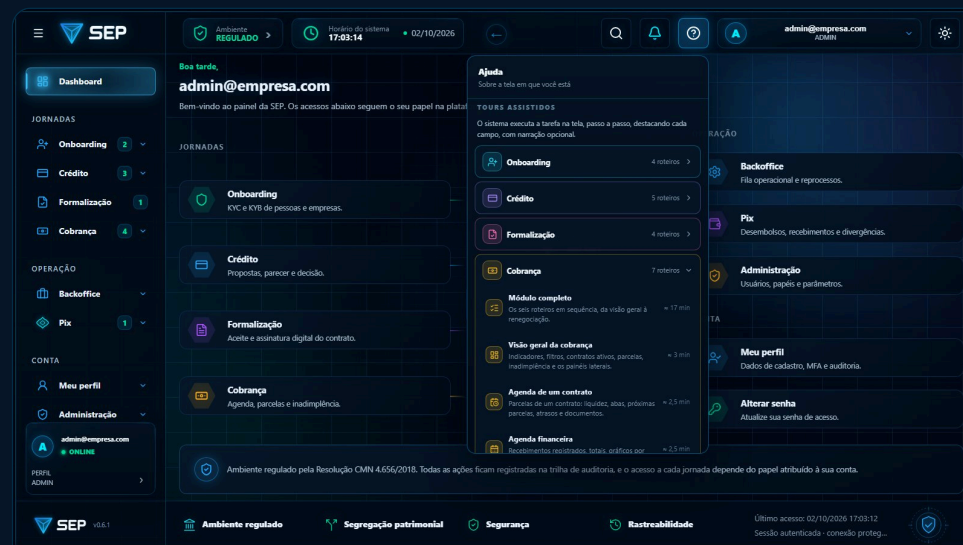
Passos contados nos roteiros por tarefa. Os roteiros "módulo completo" reúnem os mesmos passos em sequência e não entram na soma.

Um painel de Ajuda com todos os módulos

Cada módulo com o ícone e a cor do menu lateral, e a lista de roteiros dentro



Os módulos. Onboarding, Crédito, Formalização, Cobrança, Pix, Backoffice, Usuários, Parâmetros e Perfil, cada um com a quantidade de roteiros. Para o papel de cliente, aparece a Credora.



Um módulo aberto. Cobrança tem sete roteiros, do módulo completo à renegociação, cada um com a duração aproximada.

Por tarefa

O módulo completo ou uma tarefa só. Quem precisa conhecer apenas a inadimplência abre aquele roteiro, em dois minutos.

Pelo papel

O painel só lista o que a conta alcança. Roteiros que dependem de TOTP aparecem desabilitados, com o motivo e o que fazer.

Pela conta

Na jornada da credora, cada roteiro diz com qual conta de exemplo funciona: quem já tem credora, quem ainda vai cadastrar.

Operações sensíveis, demonstradas com TOTP

O tour não contorna a segurança: ele a percorre, e só grava em ambiente de demonstração

A mesma regra de quem usa de verdade

Quando uma operação mexe em dinheiro, em contrato ou em permissões, o sistema pede o código do aplicativo autenticador. O tour faz o mesmo: clica, é levado à confirmação, digita o código de demonstração e volta à tela de origem. Como a tela volta **vazia** depois da confirmação, o roteiro preenche os campos de novo antes de enviar. Em produção, os **25 pontos de gravação** previstos nos roteiros nunca executam: o tour aponta, explica e para antes de enviar.

MÓDULO	OPERAÇÃO DEMONSTRADA	O QUE ACONTECE NA TELA	CONFIRMAÇÃO
Usuários	Incluir usuário · Editar papéis	Cria a conta; altera os papéis	TOTP
Parâmetros	Alterar um parâmetro	Nova versão na trilha de auditoria	TOTP
Formalização	Aceitar o contrato	Contrato passa a "Em assinatura"	TOTP
Cobrança	Propor renegociação	Acordo registrado com vencimento e desconto	TOTP
Pix	Solicitar desembolso	Transferência criada, com chave de idempotência	TOTP
Backoffice	Resolver ocorrência · Disparar reprocesso	Item encerrado; reconsulta ao provedor	TOTP
Perfil	Alterar senha · Ativar TOTP	Só observa: o tour nunca altera a credencial	Não grava

SEP

06/06/2026, 10:40

Alta

Em tratamento

Ana Martins

Atividade

Dashboard

JORNADAS

Onboarding

Crédito

Formalização

Cobrança

OPERAÇÃO

Backoffice

Dashboard

Fila operacional

Reprocessos

Pix

admin@empresa.com

ADMIN

06/06/2026, 10:40

Alta

Em tratamento

Ana Martins

Atividade

Descrição

Objeto original

Ações

Resolver ocorrência

Ignorar ocorrência

Comentários internos

Auditoria do item

TOUR ASSISTIDO

Backoffice - Tratar uma ocorrência

Passo 17 de 38

Ações do item

Pausar

Próximo

2x

1x

Tratar uma ocorrência.

Resolver ou ignorar, as duas saídas com justificativa de ao menos vinte caracteres.

SEP

06/06/2026, 16:58:33

Segregação patrimonial

Segurança

Rastreabilidade

Dashboard

JORNADAS

Onboarding

Crédito

Formalização

Cobrança

OPERAÇÃO

Backoffice

Dashboard

Fila operacional

Reprocessos

Pix

Conta

Meu perfil

Administração

admin@empresa.com

ADMIN

06/06/2026, 16:58:33

Segregação patrimonial

Segurança

Rastreabilidade

Confirmar

Confirmar

Gerar nova confirmação

Cancelar

Dúvidas sobre a confirmação?

O que é TOTP?

Como obter o código?

Problemas

TOUR ASSISTIDO

Backoffice - Tratar uma ocorrência

Passo 22 de 38

Código do autenticador

Pausar

Próximo

2x

1x

Confirmação adicional.

O código do autenticador é digitado pelo tour, e o sistema volta ao item para concluir a resolução.

O que cada módulo mostra

Da jornada do cliente à operação, passando pela cadeia do dinheiro

Formalização · 4 roteiros

Lista de contratos a formalizar, leitura do documento com zoom e tela cheia, hash SHA-256 de integridade, auditoria completa e o aceite digital.

Cobrança · 7 roteiros

Indicadores e filtros, agenda de um contrato, agenda financeira, inadimplência, atendimento de uma parcela com contato e recebimento, e a renegociação.

Pix · 6 roteiros

Painel operacional, consulta e detalhe de desembolsos e recebimentos, referência de cobrança, solicitação de desembolso e divergências.

Backoffice · 7 roteiros

Dois dashboards, a fila operacional, o tratamento de uma ocorrência (assumir, comentar, resolver) e o histórico e o disparo de reprocessos.

Credora · 6 roteiros

Cadastro da empresa a partir de um onboarding aprovado, perfil e elegibilidade, oportunidades com manifestação de interesse e a carteira de operações.

Perfil · 4 roteiros

Conta e auditoria, troca de senha com a força em tempo real e a verificação em duas etapas. Só observa: nunca altera a credencial.

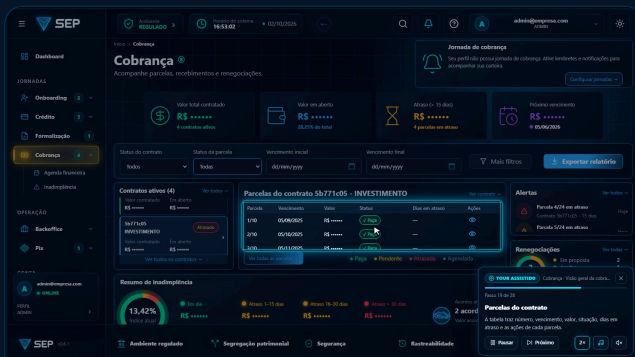
Cuidados que cada roteiro tem

Parcela certa para cada tarefa: a primeira linha da inadimplência é inadimplente e não aceita recebimento, então o roteiro filtra por "Atrasada" antes de registrar um pagamento. **Sem pagamento duplicado:** recebimento e desembolso usam chave de idempotência, e o tour explica por que repetir o clique não cobra duas vezes.

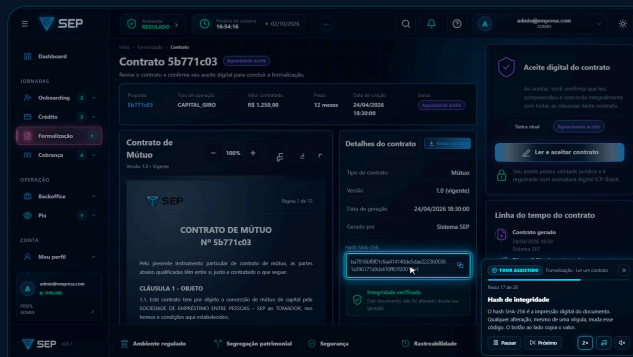
Janelas do sistema ficam de fora: imprimir e baixar são apontados, não acionados.

Os tours na tela

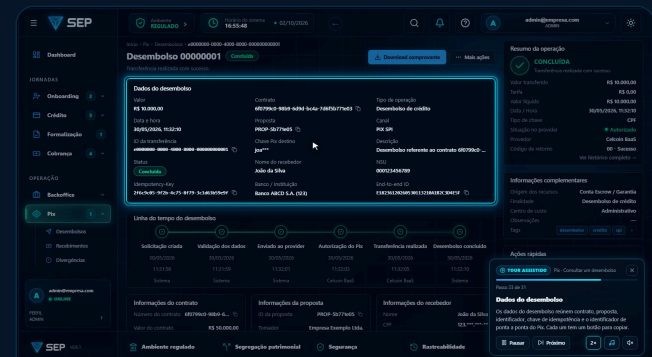
Capturas reais do sistema, tiradas durante a execução dos roteiros



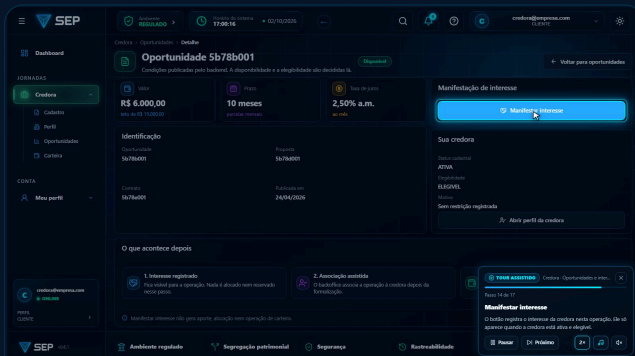
Cobrança · Parcelas do contrato. Vencimento, valor, situação e dias em atraso; o cartão de explicação fica no canto que não cobre a área.



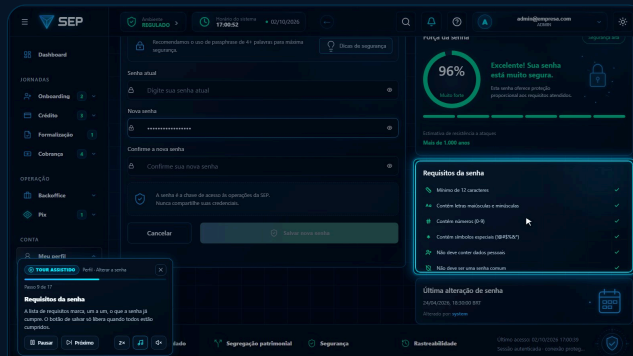
Formalização · Hash de integridade. A impressão digital do documento: qualquer alteração, mesmo de uma vírgula, muda o código.



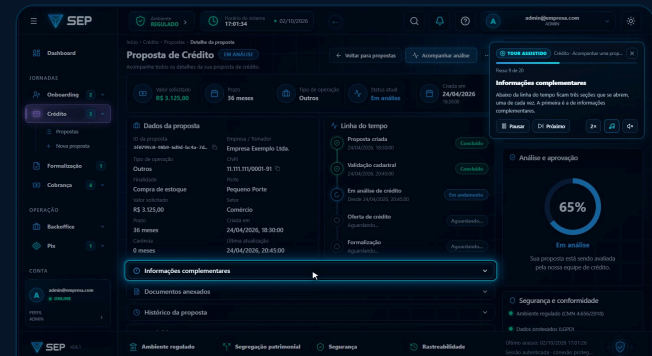
Pix · Dados do desembolso. Contrato, proposta, identificadores e chave de idempotência, cada um com botão para copiar.



Credora · Manifestar interesse. O botão só aparece com a credora ativa e elegível; o tour manifesta e depois cancela.



Perfil · Alterar a senha. A força sobe enquanto a senha de exemplo é digitada; a troca nunca é salva.



Crédito · Informações complementares. Seção que o tour não citava e que agora tem passo próprio, junto com Documentos anexados.

Números que fecham e telas sem corte

Duas correções que apareceram ao montar os tours e valem para o uso de todos os dias

ONDE	PROBLEMA ENCONTRADO	CORREÇÃO	SITUAÇÃO
Crédito · Início	O resumo contava "2 aprovadas" somando pré-aprovadas, enquanto o gráfico logo abaixo dizia "1"	Aprovada passou a ser só a proposta aprovada; pré-aprovada ainda depende de conferência	✓ Corrigido
Crédito · Minhas propostas	Indicadores do rodapé eram texto fixo do mockup	Tempo médio de análise, taxa de aprovação, valor médio e total aprovado saem das propostas carregadas	✓ Corrigido
Crédito · Dados de demonstração	A data de modificação era anterior à de criação, e o tempo de análise saía negativo	Data ajustada: o tempo de análise mostra 2h 15min, como a tela já exibía	✓ Corrigido
10 telas internas	Perfil, troca de senha, Onboarding, Crédito, Formalização e Pix passavam do rodapé, e o conteúdo final ficava inacessível	A área de conteúdo passou a rolar, sem mexer em cabeçalho, menu ou rodapé	✓ Corrigido

Prova da correção do corte

- ▶ **28 telas varridas** em 1440×900, 1920×1080 e 3413×1260: nenhuma com conteúdo cortado.
- ▶ **Pixels idênticos** onde a tela já cabia: a correção só age quando falta altura.
- ▶ **Uma regra única** no shell, em vez de uma correção por tela; tela nova que passe da altura só precisa ser marcada.

Como evitar que volte

- ▶ **Indicador novo** deriva da mesma lista que o resto da tela; texto fixo no template deixou de ser aceito.
- ▶ **O tour não narra número** que não saia dos dados.
- ▶ **Ícone e cor por módulo** são conferidos por teste automatizado: nenhum se repete.

Trabalho preservado e motor do tour mais robusto

O que foi feito para continuar em outra máquina e para o tour não parar no meio

Continuidade do trabalho

- ▶ **Branch própria no GitHub:** o estado do escritório foi enviado numa branch separada, sem tocar nas branches principais, para ser conferido e integrado com calma.
- ▶ **3.119 arquivos** no envio, com varredura de segredos nos arquivos de texto: nenhum encontrado. Pastas de ferramentas e arquivos temporários ficaram de fora.
- ▶ **Hook de envio cumprido:** a verificação de formatação do projeto inteiro passou, depois de formatar 83 arquivos (somente espaçamento).
- ▶ **Páginas estáticas** de apresentações e relatórios saíram do lint, porque eram lidas como se fossem templates do sistema.

Motor do tour

- ▶ **Campos de data e hora** passaram a ser preenchidos de uma vez, como o navegador espera.
- ▶ **Passos de pausa** depois de um clique que refaz a tela, para o destaque seguinte não cair em elemento que já saiu da página.
- ▶ **Passo só de leitura** cujo alvo não aparece segue sem destaque, em vez de parar o roteiro; passos que agem continuam parando, para não agir no escuro.
- ▶ **Limite de reprocessos:** o sistema aceita 3 por entidade em 24 horas; o tour usa uma entidade diferente a cada execução.
- ▶ **Contexto da conta:** o tour sabe o e-mail logado e avisa, em demonstração, quando a conta não serve para o roteiro.

Um aviso de parada no passo 13 do módulo completo da Cobrança foi relatado em uma execução. Não se repetiu nos testes (a 1280, 1366, 1449 e 1920 pixels, e em velocidade normal); os passos envolvidos foram blindados para não depender do estado da tela naquele instante.

O que ainda é fixo na tela e o que depende do backend

Levantado ao montar os tours; a narração evita citar esses números

TELA	O QUE AINDA É CONSTANTE NO CÓDIGO	PARA FICAR REAL
Formalização · Início	Os quatro cartões de indicadores (5, 2, 12 e 1) e a situação de cada linha da lista, definida pela posição	Derivar dos contratos
Cobrança · Início	Carteira de contratos, alertas, acordos ativos e recebimentos de 30 dias; só o círculo de renegociações vem dos dados	Derivar dos dados
Pix · Painei	Métricas, volume, conciliação, alertas e atividade vêm de um conjunto fixo do mockup	Endpoint de agregados
Cobrança · Ações em lote	Gerar notificações, enviar cobrança, negociar em lote e gerar boletos aparecem desabilitados	Backend
Pix · Documentos e comprovantes	Download de documentos da parcela e partes do detalhe do desembolso não são expostos pela API	Backend

Indicadores reais

Aplicar em Formalização, Cobrança e Pix o mesmo tratamento dado a Crédito: derivar da lista carregada e mostrar travessão quando faltar dado.

Dívida de estilo

O verificador de estilos acusa cerca de 117 seletores duplicados antigos em 80 arquivos de estilo. Pedem limpeza cuidadosa, porque a ordem das regras no CSS muda a aparência.

Voz neural (opcional)

Áudios pré-gravados dariam narração idêntica em qualquer máquina, ao custo de espaço no pacote e regravação a cada mudança de texto. Segue em aberto.

Resumo da entrega & homologação

Verificada em navegador, em vários papéis e em testes automatizados



ATUALIZAÇÃO DO FRONTEND SEP — 1 E 2/10/2026 — CONCLUÍDA

Tour assistido em todos os dez módulos, com operações sensíveis demonstradas sob confirmação por TOTP; indicadores de Crédito calculados dos dados; dez telas sem conteúdo escondido atrás do rodapé; trabalho preservado em branch própria. Tudo construído sobre a base homologada, sem alterar o que já estava aprovado.

Métricas atestadas

- ▶ **Testes automatizados:** 97 arquivos e 710 testes, 100% aprovados.
- ▶ **Tours:** 10 módulos, 52 roteiros e 710 passos, cada roteiro por tarefa executado no navegador sem erro.
- ▶ **Telas:** 0 de 28 com conteúdo cortado em 1440×900, 1920×1080 e 3413×1260.
- ▶ **Qualidade de código:** ESLint limpo no código do tour; compilação da aplicação sem erros.

Garantias de negócio

- ▶ **Segurança preservada:** toda operação sensível é demonstrada com a confirmação que o sistema exige.
- ▶ **Demonstração segura:** fora do ambiente de demonstração, o tour não grava dados; no Perfil, nunca altera a credencial.
- ▶ **Honestidade funcional:** o que ainda é fixo na tela ou depende do backend está declarado, e a narração não cita número sem fonte.

Daniel Möllmann

Frontend Development & Security Architecture

2 de Outubro de 2026 · Entrega semanal

● STATUS: ENTREGUE E VERIFICADO

REFERÊNCIA DA ENTREGA: SEP-UPD-2026-10-02